தரம் பார்த்தல் –II

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல் vs திறனறியா FAS கரைசல்

வ.எண்.	திறனறியா FAS கரைசலின் கனஅளவு (mL)	பியூரெட் அளவீடுகள் (mL)		$KMnO_4$ கரைசலின் கனஅளவு (mL) (ஒத்த அளவீடு)
		ஆரம்பம்	இறுதி	
1	20			
2	20			
3	20			

கணக்கிடுதல்

திறனறியா FAS கரைசலின் கனஅளவு (V_1) = ____ 20 _____ mL

திறனறியா FAS கரைசலின் திறன் (N_1) = _____ N

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலின் கனஅளவு (V_2) = _____ mL

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலின் திறன் (N_2) = _____ N

பருமனறி பகுப்பாய்வு தத்துவத்தின்படி, $V_1N_1 = V_2N_2$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

திறனறியா FAS கரைசலின் திறன் (N_1) = _____ **N**

நிறை கணக்கிடுதல்

1 லிட்டர் கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக சமான நிறை = FAS கரைசலின் திறன் (நார்மாலிட்டியில்) × FAS ன் சமான நிறை

1500 mL கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக FAS ன் நிறை = $\frac{\text{FAS கரைசலின் திறன்} \times 392 \times 1500}{1000}$

= _____ கிராம்

முடிவு

கொடுக்கப்பட்ட கரைசலில் 1500 mL-ல் கரைந்துள்ள படிக FAS ன் நிறை = _____ கிராம்.

3. ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் நிறையறிதல்

நோக்கம்:

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலில் 500mL ல் கரைந்துள்ள படிக ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் நிறையினைத் தீர்மானித்தல். இதற்கென, 0.1N திறனுடைய திட்ட பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசல் மற்றும் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இணைப்புக் கரைசல் ஆகியன கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

organic analysis-Tamil.indd 299 21-12-2022 18:40:16